

1. Решение для оператора · критерии 8, 13 и 15

Управленческая записка · Топливный космоконтур 2035 · 19 сентября 2026 · Версия 1.1 · карта всех 20 критериев на с. 11

К разрешению рекомендуем EARTH_NEW_BASE_R60_E_INSURANCE: Земля + С и ZBO, запас 60 дней, заранее оплаченные резервы В и Е. Ценовой скрининг 24 вариантов даёт EARTH_NEW_BASE_R45, но он не защищает два ключевых риска; поэтому R45 - база сравнения, а не пакет исполнения.

Защитная мера	Премия BASE, млн	Что закрывает
R60 до первой закупки	32.488	Спрос +25% после реакции: 0 т дефицита
Резерв Е на 2038-2040	84.000	Задержка А на 90 дней: 0 т дефицита
Совместный пакет	116.488	BASE, обязательный стресс и два ключевых риска: FEASIBLE

Запуск	Статус	Затраты, млн	PV, млн	Дефицит, т
BASE	FEASIBLE	10 727.15	7 500.01	0.00
Стресс: тот же план	INFEASIBLE	11 268.61	7 855.31	144.00
Стресс: реакция	FEASIBLE	12 844.14	8 828.94	0.00

Проверенное условие	Решение
В в 2034 подтверждён; регулярная доставка С ≤4 мес.	Разрешить EARTH_NEW_BASE_R60_E_INSURANCE
Регулярная доставка С =6 мес.	Не разрешать R45; пересчитать все альтернативы и утвердить иной пакет
Предстартовый В не подтверждён	Не разрешать текущий план; подготовить отдельный стартовый план

Цена защиты в BASE - 116.488 млн: 32.488 млн за R60 и 84.000 млн за Е. Сервис и дефицит сравниваются до цены: экономия на необслуженном спросе не признаётся выгодой.

Рекомендация имеет статус CONDITIONAL: исполнение разрешается только при подтверждённой поставке В в 2034 и регулярной доставке С не более 4 месяцев. При С=6 месяцев нужен повторный выбор и иной пакет; без В - отдельный стартовый план. Остальные TEAM_POLICY_V1 также остаются допущениями команды.

Решение CONDITIONAL, не обещание реальной миссии. Нет выручки, штрафов, ликвидационной стоимости и вероятностной гарантии; все деньги - млн у.е. в постоянных ценах 2035.

2. Данные, архитектура и границы критерии 6 и 7

Исходная доказательная база: материалы организатора, пять контрольных CSV и два неизменяемых сценария; первичный XLSX не предоставлен. Вход выбранного BASE идентифицирован SHA-256 104ecc553b323759..., совокупный отпечаток файлов ядра - c87763393d92ef02.... Полные значения записаны в selected-base/result.json, хеши артефактов - в artifact-qa.json.

Контур	Состав	Выход
A/B/C, D и E	Заказы, мощность, резерв, TOP, сроки	Партии и нарушения договоров
Орбитальный узел	Приём, потери, 70/120 т ёмкости	Ежесуточный журнал массы
Потребители	Критический и прочий спрос	Сервис и дефицит по годам
Финансы	Закупки, резерв, хранение, CAPEX/OPEX	Cash flow, total и PV

Цепочка: пакет входов → валидация → календарь → физический журнал → денежный журнал → независимый аудит → KPI/нарушения. Интерфейс вызывает то же Python-ядро. Время хранится как Fraction, деньги/масса - Decimal; 365 дней, месяц 365/12, неделя 7.

Надёжность не умножается на объёмы без сценария. LOW/HIGH меняют критический спрос пропорционально прямому правилу кейса. CASE_INPUT, TEAM_ASSUMPTION и TEAM_DECISION разделены в данных и документации.

Не моделируются траектории, компоненты топлива, отдельные аппараты, физическое boil-off от остатка, совместимость оборудования и совместные вероятности отказов. Литература обосновывает методы, но не подменяет числа кейса.

3. Баланс, мощности и ограничения · критерии 1, 2 и 4

На границе года сначала проверяется перенесённый запас, затем вводы и поступления: поздняя партия не исправляет резерв задним числом. Календарь содержит все события и интервалы не длиннее суток; критический спрос обслуживается первым без знания будущего.

Баланс: конец = начало + принятые поступления - потери - фактическая выдача. Потери начисляются один раз на принятый входящий поток. При переполнении принимается только свободная ёмкость, излишек фиксируется как нарушение, а расчёт продолжается; дефицит не переносится автоматически.

Год	Запас на старте, т	Поступило, т	Выдано, т	Потери, т	Остаток, т
2035	16.44	111.60	100.00	5.02	23.01
2036	23.01	152.57	140.00	4.35	31.23
2037	31.23	208.53	190.00	2.50	47.26
2038	47.26	266.43	250.00	3.20	60.49
2039	60.49	337.28	320.00	4.05	73.73
2040	73.73	320.12	390.00	3.84	0.00

Подготовительная В-поставка формирует 12,329 т на день 0 после потерь; физический журнал отделён от денежного, а платёж отнесён к 2035 один раз. Конечный запас 2040 не получает условной выручки.

Автопроверки: минимум 45 дней и выбранные 60, ёмкость 70/120 т, мощность источника и договора, lead time, финансирование до ввода, CAPEX ≤1800/2800. BASE обслуживает 1 390 т: общий сервис ≥97%, критический ≥99% в каждом году, дефицит 0.

4. Экономика, инвестиции и договоры · критерии 3 и 9

Оплачиваемый объём = $\max(\text{заказ, TOP} \times \text{резервная мощность} \times \text{доля периода})$. Резерв мощности оплачивается отдельно; TOP второй раз не прибавляется. Хранение - интеграл запаса, OPEX - время после ввода. Недопоставка сама по себе не создаёт возврат, штраф или страховую выплату.

Год	Закупки	Резерв	Хранение	OPEX	CAPEX	Всего
2035	845.10	52.80	17.43	0.00	90.00	1 005.33
2036	945.92	68.66	23.52	6.00	450.00	1 494.10
2037	1 342.91	102.00	34.44	12.00	0.00	1 491.35
2038	1 720.65	152.93	37.63	12.00	0.00	1 923.21
2039	2 254.79	169.00	58.32	12.00	0.00	2 494.11
2040	2 102.03	169.00	36.03	12.00	0.00	2 319.06

CAPEX 540 млн: опцион C 90 в начале 2035; исполнение C 270 и ZBO 180 в начале 2036. До конца 2037: $540 \leq 1800$, до 2040: $540 \leq 2800$. ZBO не оплачивается повторно через таблицу хранения.

$PV = \sum CF / (1+r)^{(\text{день}/365)}$, база - начало 2035, $r=10\%$ реальная. CAPEX дисконтируется по фактической дате, прочие платежи - к концу договорного/расчётного года. Total 10 727.15 млн, PV 7 500.01 млн, стоимость выданной тонны 7.72 млн/т; это не NPV бизнеса без выручки.

Дополнительные расходы адаптированного обязательного стресса к BASE: 2 116.98 млн. Цена канала агрегирует доставку по условиям кейса; отдельный пусковой тариф, штрафы и страховое возмещение не выдумываются.

5. Альтернативы и правило выбора критерий 8

Сравнены 4 архитектуры × 6 политик резерва 45/50/55/60/65/70 дней = 24 кандидата. Для всех одинаковы исходные данные, календарь, правила оплаты, ставка и момент знания шока. Эвристика строит месячные партии, затем симулятор проверяет полный горизонт.

Архитектура / резерв	CAPEX	PV BASE	PV стресс + меры
EARTH_ONLY / 70 дн.	180	7 644.98	9 439.38
EARTH_NEW / 45 дн.	540	7 387.72	8 712.02
LUNAR / 45 дн.	1 430	7 202.14	9 106.22
HYBRID / 45 дн.	1 790	7 490.94	9 361.96

Допускаются только планы, прошедшие BASE и адаптированный обязательный стресс по всем жёстким ограничениям и целям сервиса. Из 24 допустимы 19; среди них минимизируется $\max(\text{PV BASE}, \text{PV стресс})$. Частоты сценариев и коэффициенты надёжности не трактуются как вероятности.

Минимум обычной PV → LUNAR_R45; минимум CAPEX → EARTH_ONLY_R70; минимум worst-PV → EARTH_NEW_R45. Управленческое решение добавляет R60 и E за измеримую премию. HYBRID требует CAPEX 1790 и оставляет лишь 10 млн до первого лимита.

Это прозрачный конечный скрининг, а не доказательство глобального оптимума по всем календарям. Срок C, новые кандидаты или другой приоритет могут изменить выбор; все успешные и неуспешные варианты сохранены в candidates.csv.

6. Обязательный стресс и реакция · критерии 10 и 13

Стресс организатора: с 2038 спрос +15% с критическим; цены A/B +25% в 2038-2039; D исполняет 55%/75% в 2038/2039; потери после 2038 не выше 2% throughput. Он не складывается с HIGH, надёжность второй раз не применяется.

Запуск	Статус	Затраты, млн	PV, млн	Дефицит, т
BASE	FEASIBLE	10 727.15	7 500.01	0.00
Стресс: тот же план	INFEASIBLE	11 268.61	7 855.31	144.00
Стресс: реакция	FEASIBLE	12 844.14	8 828.94	0.00

Неизменный пакет даёт 144.00 т общего и 90.318 т критического дефицита - его нельзя называть устойчивым без реакции. Необслуженный спрос остаётся в физическом журнале и не превращается в мнимую экономию.

Реакция - отдельный plan_id с исходным reference_plan: прошлые инвестиции, договоры и партии не отменяются. После дня 1095 разрешены только новые В/Е-заказы в заранее оплаченном свободном резерве и с реальными сроками; В 110 т/год зарезервирован с 2037.

После реакции обслужено 1 534 т, дефицит 0, жёстких и целевых нарушений нет; потери $1,2\% \leq 2\%$. Граница вывода: все параметры шока известны в начале 2038, постепенное выявление не моделировалось.

7. Чувствительность и методы теста · критерии 11 и 12

Каждый TEAM_-опыт меняет один раскрытый фактор и не переписывает BASE. Диапазоны - сценарные границы, а не частоты. Сначала проверяется неизменный план, отдельно - новый план при заранее известной среде или допустимая реакция после шока.

Проверка	Диапазон / метод	Результат неизменного плана	Управленческий вывод
LOW / HIGH	Профили кейса; фиксированный график	LOW: 186,235 т не принято, дефицит 0; HIGH: дефицит 283 т, сервис 64,877%	LOW требует уменьшить партии; HIGH - построить новый план
Обратный стресс спроса	Бисекция, 16 итераций с 2038	Последний проходящий $\times 1,004216$; первый не проходящий $\times 1,004221$	У фиксированного плана почти нет запаса по росту спроса
Срок регулярной C	2 / 4 / 6 месяцев	2 и 4: FEASIBLE; 6: критический сервис 98,298%	C>4 мес. - стоп разрешения и полный пересчёт
Цена A/B	+10...+50%, отдельный сценарий	При +50% сервис 100%; затраты 11 982,052 млн	Физика устойчива, ценовой риск +1 254,897 млн остаётся
CAPEX	+10...+30%, отдельный сценарий	Выбранный: $702 \leq 1800$; лунный: $1859 > 1800$ на 59 млн	Необратимый лимит отсечь до инвестрешения
Ставка PV	0 / 5 / 10 / 15%	EARTH_NEW сохраняет лучший worst-PV среди 24 кандидатов	Выбор не является следствием одной ставки дисконтирования

Эксперимент	Что изменяется	Что остаётся фиксированным	Проверяемый файл
LOW/HIGH	Только профиль спроса	Договоры, партии, инвестиции	results/project/sensitivity.csv
Обратный стресс	Множитель спроса с 2038	План и все ограничения	results/project/summary.json
Срок C	Регулярный lead time C	Кандидатный набор и правило выбора	results/project/timing-sensitivity.csv
Цена / CAPEX / D	Один фактор за опыт	Остальные условия BASE	results/project/risk-results.csv
Ставка	Только r в формуле PV	Физика и денежные потоки	results/project/discount-sensitivity.csv

LOW полностью рассчитан до 2040: сервис 100%, дефицит 0, но 186.235 т не принято из-за ёмкости - значит график непригоден и должен быть перепланирован. HIGH фиксированного плана даёт 283 т дефицита. Все значения воспроизводятся из указанных CSV/JSON.

8. Количественный реестр рисков · критерии 14, 15 и 16

Шесть рисков рассчитаны отдельно. Для каждого показаны диапазон, последствие, мера с ценой, результат после меры и владелец остатка. Вероятности не калиброваны; совпадение рисков и tail-сценарии остаются вне доказанного покрытия.

Риск и диапазон	До меры	Мера / цена	После меры	Остаточный риск и владелец
А задержан на 30-90 дн.	R45: 31,389 т; сервис 87,445%	Е 80 т/год, +84 млн BASE; 42 дня	0 т; 11 024,544 млн	Совмещение со спросом не проверено; руководитель логистики
С: 2-6 мес.	4 мес.: FEASIBLE; 6 мес.: 98,298% крит. сервиса	Стоп-ворота, новый перебор; цена не добавлена	При 2-4 мес. 100%	Срок >4 мес.; менеджер С и оператор
Спрос +5...+30%	При +25% R45: 240 т; после обычной реакции 7,365 т	R60 +32,488 млн и резерв В	0 т; 12 888,798 млн	Совместные шоки не проверены; оператор/потребители
А/В цена +10...+50%	При +50%: 11 982,052 млн	Компенсация не моделируется	Сервис 100%, дефицит 0	+1 254,897 млн к BASE; финансовый директор
CAPEX +10...+30%	Выбранный 702; лунный 1859	Отсечение до необратимого решения	Выбранный ≤1800	Лунный +59 млн сверх лимита; инвестор/инженер
Д поставляет 50% в 2038	Выбранный без D: 0 т; лунный: 59,28 т	Земная архитектура / резервный канал	Выбранный не затронут	ISRU-зависимые планы; руководитель ISRU

R60 и Е входят в BASE до шока и потому имеют реальную премию 116.488 млн. Остальные действия - ворота или реакция в оплаченной мощности. Нулевой дефицит в отдельном сценарии не означает страховую гарантию для комбинаций событий.

9. Стороны, адаптация и дорожная карта · критерии 17 и 18

Критические потребители требуют $\geq 99\%$, прочие - общий сервис $\geq 97\%$; оператор отвечает за баланс и прозрачный дефицит; А/С исполняют TOP, В/Е продают готовность; инвестор контролирует CAPEX/PV; инженер подтверждает сроки В, С и ZBO.

Событие	Кто решает / платит	Что меняется	Эффект для потребителя	Кто несёт остаток
Задержка А	Логистика / оператор	Новые Е-партии; старые TOP и договоры не отменяются	После меры дефицит 0 т	Оператор: цена и совместный шок
Спрос +25%	Оператор + потребители / инвестор	Используются R60 и оплаченный резерв В	После меры сервис 100%	Оператор: более высокая стоимость
С >4 месяцев	Менеджер С / оператор	Текущий R45 остановлен, весь набор пересчитывается	Непроверенный план не запускается	С и оператор: срок нового решения
Цена А/В +50%	Финдиректор / оператор	Физический график не меняется	Сервис 100%	Инвестор/оператор: +1 254,897 млн

Период	Обязательство	Ворота
2034-начало 2035	Подтвердить В; заказать А; опцион С 90	Нет В - отдельный стартовый план
Начало-середина 2036	С 270 + ZBO 180; ввод ZBO	Финансирование и монтаж подтверждены
2037	R60; В 110 т/год; подготовка С	CAPEX $\leq$ 1800; срок С $\leq$ 4 мес.
2038-2040	В/Е готовы; мониторинг заявок и партий	Годовой резерв, сервис, потери $\leq$ 2%
Конец 2040	Закрыть горизонт и показать остаток	CAPEX $\leq$ 2800; без выручки от остатка

Это договорная конструкция, не юридическое заключение. Предлагаемые SLA, ворота и пересмотр - управленческие контроли; не заданные кейсом штрафы, гарантии и выплаты страховщика не включены в cash flow.

10. Цифровой контур и работа оператора · критерии 19 и 20

Интерфейс предназначен не только для просмотра: оператор редактирует данные, рассчитывает одинаковым ядром, сравнивает, сохраняет и экспортирует доказательства. Красный крест используется только для некорректного ввода; рассчитанный неблагоприятный результат помечается как ограничение с причиной.

Действие оператора	Что делает система	Проверяемое доказательство
Изменить спрос, источники, договоры, партии, инвестиции	Формы валидируют поля и создают исследовательскую копию	docs/operator.html; 8 form-тестов
Рассчитать BASE / стресс / реакцию	Единое Python-ядро; ошибочные входы блокируются до запуска	scripts/serve.py; tests/test_operator.py
Сравнить планы	Показывает сервис, дефицит, PV и точное нарушение: факт / предел / причина	docs/one-page.html; results/project/report.html
Сохранить / открыть	JSON-пакет переносит dataset, plan, scenario и reference_plan	input-package.json; повтор 27 пакетов
Экспортировать	ZIP/CSV с manifest, версиями, единицами и SHA-256	output/release-manifest.json
Продлить горизонт / источник	Новый год и X проходят общую валидацию без правки ядра	results/project/extension-2041-x/

Локальный расчёт: `python3 scripts/serve.py` → `http://127.0.0.1:8765`. Публичная статическая витрина показывает результаты и артефакты, но не заменяет локальное Python-ядро. Платные ключи и внешние сервисы не нужны.

История браузера ограничена локальным хранилищем, зато JSON-пакет переносим. Экспорт включает manifest, единицы, версии и хеши; дневной журнал доступен в полном результате. Пример 2041+X синтетический, явно помечен исследовательским и проходит общую валидацию.

11. Верификация и карта доказательств · критерии 5 и 1-20

Проверка разделяет корректность формул, входов, сценариев, воспроизводимость и визуальную приёмку. Число audit checks - арифметические сверки журналов, а не число независимых сценариев. Архив пересобирается только после PASS.

Контур проверки	Метод	Фактический результат	Доказательство
Требования кейса	V01-V10 + граничные и mutation-тесты	Все контрольные условия PASS	tests/test_core.py; tests/test_case_engine.py
Физика и финансы	Независимое суммирование журналов audit.py	15 802 сверки на пакет; 27 пакетов replay	result.json → audit
Воспроизводимость	Повторный запуск сохранённых входов	27/27 пакетов совпали по числовым полям	results/verification/tests.txt
Выбор решения	Перебор 24 кандидатов + обратный стресс	19 допустимы; граница спроса локализована	candidates.csv; summary.json
Интерфейс / экспорт	HTTP, формы, браузер, ссылки и архив	140 Python + 8 form; 33 группы PASS	results/verification/report.html
Визуальная приёмка	Рендер всех страниц и проверка артефактов	12 страниц записки + 1 страница сравнения	results/verification/artifact-qa.json

№ / критерий	Где доказан	№ / критерий	Где доказан
1 Баланс	с.3; annual.csv	11 Чувствительность	с.7; sensitivity.csv
2 Мощности/сроки	с.3; violations.csv	12 Методы тестов	с.7; таблица методов
3 Экономика	с.4; payments.csv	13 Реакция	с.6; adapted package
4 Ограничения	с.3; факт/предел	14 Риски	с.8; 6 сценариев
5 Верификация	с.11; протокол	15 Меры/стоимость	с.1/8; премии
6 Данные/архитектура	с.2; manifests	16 Остаточные риски	с.8; владелец
7 Научность	с.12; S1-S6	17 Заинтересованные	с.9; роли
8 Альтернативы	с.5; 24 кандидата	18 Адаптация	с.9; 4 события
9 Финансирование	с.4/9; roadmap	19 Цифровое решение	с.10; UI/API
10 Стресс	с.6; 3 запуска	20 Сохранение/развитие	с.10/11; JSON/X

Команды: python3 scripts/run_project.py; python3 -m unittest discover -s tests -v; python3 scripts/verify_project.py. Идентификаторы выбранного входа/ядра: 104ecc553b323759... / c87763393d92ef02.... Полные хеши лежат в result.json и release-manifest.json; GitVerse и отправка жюри не заявлены.

12. Научные источники, ограничения и приёмка · критерий 7

S1 · NASA-STD-7009B, Standard for Models and Simulations (2024). Разделяем верификацию кода, достоверность входов, чувствительность и границы применимости. В проекте это тесты, хеши, audit.py и явные допущения; ссылка не означает сертификацию NASA.
<https://standards.nasa.gov/standard/nasa/nasa-std-7009>

S2 · Koki Ho, Space Logistics Modeling and Optimization: Review of the State of the Art (2024). Сетевую логику космической логистики переводим в календарь заказов, узел хранения и журнал массы. Наша модель агрегирует один узел и не решает маршрутизацию.
<https://doi.org/10.2514/1.A35982>

S3 · Simonini et al., Cryogenic Propellant Management in Space: Open Challenges and Perspectives (2024). Криогенное хранение требует отдельной инженерной валидации. Значения потерь 1,2% и 4,5% взяты только из кейса и не объявляются универсальными характеристиками ZBO.
<https://doi.org/10.1038/s41526-024-00377-5>

S4 · Bertsimas & Sim, The Price of Robustness (2004). Берём принцип прозрачной цены защиты. Здесь конечное сравнение worst-PV 24 эвристик, а не линейная робастная оптимизация и не доказательство глобального оптимума. <https://doi.org/10.1287/opre.1030.0065>

S5 · Guo et al., Supply Chain Resilience: A Review from the Inventory Management Perspective (2024/2025). Страховой запас, несколько каналов и резерв мощности реализованы как R60, B и E. Стоимость мер рассчитана; вероятности отказов из обзора не заимствуются.
<https://doi.org/10.1016/j.fmre.2024.08.002>

S6 · Sommariva et al., Preliminary Analyses on Technical and Economic Viability of Moon-Mined Propellant for On-Orbit Refueling (2023). Земные и лунные варианты сравниваются на общей стоимостной базе с инфраструктурой. Источник задаёт контекст, а численный вывод проекта получен из входов кейса. <https://doi.org/10.1016/j.actaastro.2023.01.004>

Критические ограничения: В до старта условен; C=6 месяцев даёт 98,298% критического сервиса у R45; фиксированный усиленный план выдерживает рост спроса лишь примерно до +0,4216%; LOW требует перепланировать избыточные партии; совместные риски и вероятности не оценены.

Критерий приёмки решения: подтвердить В и $C \leq 4$ месяца до необратимых обязательств, затем разрешить усиленный пакет. Иначе остановить запуск, обновить входы и повторить весь выбор. Финальная оценка принадлежит жюри; нет заявления NASA-сертификации, гарантии пусков или глобальной оптимальности.